UNIVERSIDADE SANTO AMARO – UNISA

PROJETO INTEGRADOR: LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO

CONTROLE DE MATERIAIS DO LABORATÓRIO

Programa introdutório para registrar materiais e saídas de uso

Estudante(s): _____

Curso: _____ Turma/semestre: _____

Professor(a) orientador(a): _____

Repositório do código-fonte:

https://github.com/franciellyneyane/controle-materiais-laboratorio

São Paulo

2026

OBSERVAÇÃO SOBRE O CENÁRIO

O laboratório descrito é um cenário didático e simulado; não foi realizada pesquisa de campo em uma instituição. Caso o estudante tenha acesso a um laboratório real, o exemplo poderá ser ajustado após conversa com o responsável e aprovação do orientador. Esta documentação descreve uma primeira versão de aprendizagem. Ela não apresenta o programa como sistema pronto para uso profissional.

1 INTRODUÇÃO

Um laboratório de informática utiliza itens como cabos, adaptadores e periféricos. Quando esses itens são compartilhados, uma lista simples pode ajudar a consultar o que existe e registrar entradas ou saídas. O projeto propõe um programa de terminal para apoiar esse controle em pequena escala.

A questão do projeto é: como um programa introdutório pode ajudar a registrar materiais de um laboratório e avisar quando a quantidade disponível chega a um limite mínimo? O tema se relaciona à gestão de estoque, que pode apoiar a organização de compras e a disponibilidade de materiais (SEBRAE, s.d.).

A proposta foi mantida pequena para que a implementação demonstre conteúdos iniciais de programação: variáveis, listas, dicionários, funções, condições, laços e validação simples de entrada. Essa delimitação também atende à orientação do manual para desenvolver um programa aplicado a um problema específico (UNIVERSIDADE SANTO AMARO, 2024).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Desenvolver um programa simples em Python para cadastrar materiais de um laboratório, registrar entradas e saídas e indicar quando um material chega à quantidade mínima definida.

2.2 Objetivos específicos

- Cadastrar o nome, a quantidade disponível e o limite mínimo de cada material.
- Listar os materiais registrados.
- Somar entradas e subtrair saídas, impedindo quantidade negativa.
- Mostrar os materiais no limite mínimo ou abaixo dele.
- Testar as regras básicas de cadastro e movimentação.

3 FUNDAMENTAÇÃO E CONCEITOS UTILIZADOS

3.1 Controle de materiais

O controle de materiais consiste, nesta proposta, em manter uma quantidade informada para cada item e atualizar esse número quando ocorre uma entrada ou saída. A indicação de reposição é simples: se a quantidade disponível for menor ou igual ao mínimo escolhido, o programa mostra um aviso. O sistema não define quando ou quanto comprar; essa decisão continua com o responsável pelo laboratório.

3.2 Conceitos de programação

A coleção principal é uma lista chamada materiais. Cada posição guarda um dicionário com três informações: nome, quantidade e mínimo. Um laço percorre a lista para exibir os itens ou encontrar um material pelo nome. Condições if/elif escolhem a ação do menu e verificam se há saldo suficiente antes de registrar uma saída. Funções separam tarefas como cadastrar, pesquisar e movimentar um item. Listas e dicionários são estruturas básicas descritas no tutorial oficial do Python (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, s.d.).

4 ESCOPO DO PROJETO

Incluído nesta versão	Fora do escopo inicial
Cadastrar materiais e quantidades	Login ou perfis de usuário
Listar o que foi cadastrado	Salvar dados depois que o programa fecha
Registrar entrada e saída/uso	Histórico de quem retirou cada item
Avisar sobre quantidade baixa	Banco de dados, nuvem ou interface gráfica
Impedir saldo negativo e nome vazio	Compras automáticas e relatórios financeiros

A ausência de salvamento é uma limitação assumida nesta primeira versão: os dados ficam somente na memória e são apagados quando o programa termina. A gravação em arquivo poderá ser acrescentada como evolução, caso o professor considere adequada e o estudante já tenha estudado esse conteúdo.

5 FUNCIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO CÓDIGO

Ao iniciar, o programa cria uma lista vazia e apresenta um menu. O usuário escolhe uma opção; o programa executa a função correspondente e volta ao menu até a opção de saída. Para movimentar material, o sistema procura o nome informado. Se não encontrar o item, avisa o usuário. Se for uma saída maior do que o saldo, recusa a operação sem alterar a quantidade.

Função	Responsabilidade
buscar_material	Localizar material pelo nome.
adicionar_material	Validar e inserir um dicionário na lista.
movimentar_material	Somar uma entrada ou subtrair uma saída válida.
ler_numero	Solicitar uma quantidade inteira não negativa.
listar_materiais	Exibir nome, quantidade, mínimo e aviso de reposição.
cadastrar_pelo_menu	Ler os dados digitados e cadastrar o material.
fazer_movimentacao	Localizar o material e registrar entrada ou saída.
mostrar_materiais_para_repor	Mostrar itens no mínimo ou abaixo dele.
main	Repetir o menu e encaminhar cada opção.

5.1 Como executar

Requisito: Python 3. No terminal, dentro da pasta do projeto, executar python3 controle_materiais.py. Em alguns computadores Windows, usar py controle_materiais.py. Não é necessário instalar bibliotecas externas. O código e este guia de execução acompanham a documentação.

5.2 Demonstração sugerida

Demonstração: cadastrar “Cabo HDMI” com quantidade 4 e mínimo 1; registrar a saída de 3 unidades; abrir a opção de reposição. O saldo será 1 e o material deve aparecer no aviso. Ao fechar e iniciar de novo, a lista estará vazia.

6 TESTES E RESULTADOS

Na conferência prática do menu em Python 3.12.3, foram demonstrados cadastro, listagem, saída, aviso ao chegar ao mínimo, recusa de saída acima do saldo e rejeição de nome duplicado. Esses casos confirmam o fluxo básico do protótipo, mas não representam validação com usuários de um laboratório real.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O resultado é um protótipo de terminal com funções limitadas e adequadas a uma primeira atividade de programação. Ele permite praticar estruturas básicas e representar um problema simples de controle de materiais. A principal limitação é que os dados não são preservados ao fechar o programa; por isso, a proposta deve ser apresentada como protótipo didático, não como solução pronta para uma organização.

Como continuação, o projeto pode ser testado com um responsável por laboratório e, depois da aprovação do orientador, receber salvamento em arquivo ou registro de quem retirou cada item. Antes da entrega, devem ser preenchidos os dados da capa e o endereço do repositório do código-fonte, e o estudante deve confirmar se o escopo corresponde às orientações do professor.

REFERÊNCIAS

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. The Python Tutorial: Data Structures. Disponível em: https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html. Acesso em: 1 nov. 2026.

SEBRAE. Gestão de estoque. E-book Finanças. Disponível em: https://digital.rn.sebrae.com.br/conteudos/ebook/gestao-de-estoque. Acesso em: 1 nov. 2026.

UNIVERSIDADE SANTO AMARO. Manual para elaboração de Projeto Integrador: Laboratório de Programação. São Paulo: UNISA, 2024. Material fornecido para orientação da disciplina.